ChatGPT

# Deep Research: Schrödinger Bridge, BridgeCodec và hướng "Swarm-Conditioned Semantic Bridge" cho Multi-UAV Semantic Communication

## Kết luận nghiên cứu trước khi đi vào chi tiết

Sau khi rà soát theo bốn nhánh — **Schrödinger Bridge/generative transport**, **generative semantic communication**, **multi-agent collaborative perception**, và **swarm/autonomous-agent systems** — tôi nghĩ ý tưởng chúng ta vừa bàn **thực sự có tiềm năng thành một hướng nghiên cứu tốt**, nhưng phải định vị đúng.

Một paper kiểu:

> "Thay decoder trong UAV semantic communication bằng Schrödinger Bridge để khôi phục latent bị channel noise."

thì **không đủ mạnh**. Lý do là đến năm 2026 đã có khá nhiều công trình dùng diffusion/generative model ở receiver để tái tạo semantics dưới compression/channel corruption, có framework task-oriented collaborative perception qua wireless channel, và thậm chí đã có **conditional diffusion để chuyển feature giữa các agent không đồng nhất**. [1]

Nhưng sau khi tìm các paper gần nhất, tôi **chưa tìm thấy một công trình kết hợp đầy đủ bốn thành phần sau trong cùng một bài toán**:

$$\boxed{\text{multi-agent complementary semantics} + \text{Schrödinger Bridge} + \text{communication selection} + \text{task/uncertainty-a}}$$

Cụ thể hơn, khoảng trống hấp dẫn là:

$$\boxed{\text{Học transport từ "partial swarm belief"} \rightarrow \text{"full-information task belief"}}$$

trong khi **chính transport uncertainty / expected information gain quyết định UAV nào cần nói, nói gì, và nói bao nhiêu**.

Đây khác đáng kể với việc chỉ "dùng SB để denoise".

Một formulation tôi đánh giá rất có triển vọng là:

$$p_T = p(z_{\text{partial}} \mid o_i, \tilde{\mathcal{M}}_i, \text{CSI})$$

$$\Downarrow \quad \text{conditional Schrödinger Bridge}$$

$$p_0 = p(z_{\text{oracle-task}} \mid o_1, \dots, o_N, \text{task})$$

trong đó $z_{\text{oracle-task}}$ **không nhất thiết là latent sạch của UAV gửi**, mà là representation mà receiver *đáng lẽ có được nếu nhìn thấy toàn bộ thông tin sạch của swarm*. Đây là khác biệt rất quan trọng.

Và còn một phát hiện đặc biệt đáng chú ý từ literature 2026: ICML 2026 đã có **Geometry-based Schrödinger Bridges for Trustworthy Multimodal Fusion**, sử dụng *transport energy* của SB để đánh giá input noisy, incomplete hoặc conflicting. Điều này vừa đe dọa một phần novelty của chúng ta, vừa mở ra một hướng mạnh hơn: **dùng transport energy không chỉ để phát hiện dữ liệu xấu, mà để trigger communication và chọn helper trong swarm**. [2]

Tôi sẽ gọi ý tưởng mạnh nhất hiện tại là:

> **SwarmBridge: Information-Gain-Guided Conditional Schrödinger Bridges for Task-Oriented Multi-Agent Semantic Communication**

và tôi sẽ phân tích vì sao dưới đây.

# Schrödinger Bridge thực chất là gì?

## Bắt đầu từ Optimal Transport

Giả sử có hai phân phối:

$$p_A(x), \qquad p_B(y)$$

Ví dụ:

- phân phối ảnh mờ và ảnh sạch;
- noisy speech và clean speech;
- latent của Codec A và latent của Codec B;
- hoặc trong bài toán của chúng ta: **partial semantic belief** và **full-information semantic belief**.

Optimal Transport cổ điển hỏi:

> Ta phải "di chuyển probability mass" từ $p_A$ sang $p_B$ như thế nào để tổng cost nhỏ nhất?

Một formulation tĩnh là:

$$\pi^\star = \arg\min_{\pi \in \Pi(p_A, p_B)} \mathbb{E}_{(x,y)\sim\pi}[c(x,y)]$$

Trong đó $\pi(x,y)$ nói xác suất mass tại $x$ được ghép với $y$. OT là nền tảng toán học của việc tìm coupling tối ưu giữa hai distribution. Schrödinger Bridge có quan hệ sâu với entropy-regularized OT và stochastic optimal control; khi mức stochasticity tiến về zero, SB liên hệ trở lại bài toán optimal transport. [3]

Nhưng OT tĩnh chỉ cho ta coupling giữa **hai đầu**.

Schrödinger Bridge hỏi một câu giàu hơn:

> Trong tất cả các stochastic processes có distribution đầu là $p_A$ và cuối là $p_B$, process nào là thay đổi tối thiểu so với một stochastic dynamics tham chiếu?

Đây là chỗ "bridge" xuất hiện.

### Schrödinger Bridge là optimal transport trên không gian các trajectory

Gọi $P$ là phân phối trên **toàn bộ đường đi**

$$X_{0:T} = \{X_t : 0 \le t \le T\}$$

và $R$ là reference stochastic process, chẳng hạn Brownian motion hoặc một SDE đã biết.

Schrödinger Bridge giải:

$$\boxed{P^\star = \arg\min_P D_{\mathrm{KL}}(P \| R)}$$

subject to

$$P_0 = p_0, \qquad P_T = p_T.$$

Nghĩa là:

> Trong tất cả stochastic dynamics nối đúng hai distribution đầu cuối, hãy lấy dynamics **ít bất ngờ nhất so với reference process**.

Đây là lý do SB đồng thời có thể được nhìn từ ba góc:

$$\text{Schrödinger Bridge} \approx \begin{cases} \text{entropy-regularized optimal transport} \\ \text{stochastic optimal control} \\ \text{probabilistic inference on path space} \end{cases}$$

Các mối liên hệ này được trình bày rất rõ trong survey SIAM Review của Chen, Georgiou và Pavon và là nền toán học đứng sau rất nhiều diffusion-SB methods hiện nay. [3]

### "Trajectory" không phải trajectory bay của UAV

Đây là điểm cực kỳ dễ nhầm.

Nếu ta có:

$$p_0 = \text{clean semantic distribution}$$

và

$$p_1 = \text{degraded semantic distribution}$$

thì SB tạo một family:

$$\boxed{p_0, p_{0.1}, p_{0.2}, \dots, p_{0.9}, p_1}$$

Nó là **trajectory trong probability space**.

Một sample cũng có thể có path:

$$z_1 \to z_{0.8} \to z_{0.6} \to z_{0.4} \to z_{0.2} \to z_0.$$

Trong speech enhancement paper mà bạn upload, họ sử dụng tractable paired-data formulation:

$$x_t = \mu_x(t) + \sigma_x(t) z$$

với

$$\mu_x(t) = w_x(t)x + w_y(t)y,$$

trong đó $x$ là clean speech, $y$ là degraded speech. Model được huấn luyện từ các trạng thái $x_t$ ở nhiều timestep nhưng đến inference đặt $t = 1$ và trực tiếp dự đoán clean target trong **một forward pass**. Paper cũng cho thấy SB training cải thiện cả MHSA, LSTM và Mamba, nên improvement không thể quy hoàn toàn cho backbone Mamba. filecitefileturn0file0

Điều này rất quan trọng với UAV: chúng ta **không cần UAV chạy 50 bước diffusion trên edge device**. Có thể dùng bridge trajectory làm training supervision nhưng distill thành one-step/few-step inference, đúng như SBM đang làm với speech.

## Vì sao SB khác diffusion truyền thống một cách hữu ích?

Standard score-based diffusion thường xây dựng:

$$x_{\text{data}} \to \mathcal{N}(0, I)$$

rồi học chiều ngược:

$$\mathcal{N}(0, I) \to x_{\text{data}}.$$

Vấn đề là trong nhiều restoration/communication tasks, input receiver đang có **không phải white noise**.

Nó có cấu trúc rất hữu ích:

$$\tilde{z} = \text{compressed/corrupted/partial semantic representation}.$$

Vứt nó thành Gaussian rồi generate lại từ đầu không nhất thiết là cách tự nhiên nhất.

I²SB tại ICML 2023 khai thác đúng điểm này trong image restoration: degraded image được xem là **structurally informative prior**, và bridge được học trực tiếp giữa degraded và clean distribution cho inpainting, super-resolution, deblurring và JPEG restoration. [4]

Jukić et al. mang tư tưởng tương tự sang speech enhancement: noisy speech distribution đóng vai trò endpoint trực tiếp, thay vì bắt đầu reverse process từ một Gaussian prior. Họ báo cáo improvement so với diffusion baselines cả về speech metrics và ASR, với relative WER reduction 20% ở denoising và 6% ở dereverberation trong setup của họ. [5]

Đây chính là lý do SB hấp dẫn cho Semantic Communication:

$$\boxed{\text{receiver không có “nothing”; receiver có một corrupted informative prior.}}$$

### Nhưng phải cực kỳ cẩn thận với chữ “optimal”

Không nên viết:

> “SB tìm đường semantic tối ưu từ corrupted latent tới clean latent.”

trừ khi ta thật sự chứng minh cost/reference dynamics tương ứng với semantic task.

Thứ SB đảm bảo về mặt formulation là optimality đối với:

$$D_{\mathrm{KL}}(P\|R)$$

và các ràng buộc marginal đã định nghĩa. “Optimal transport” đó **không tự động đồng nghĩa với optimal detection accuracy, minimum latency hay minimum semantic error**. [6]

Vì vậy, với paper UAV, một đóng góp lý thuyết hấp dẫn là làm cho reference/cost **task-aware** thay vì chỉ sử dụng Gaussian/Brownian dynamics mặc định.

## BridgeCodec đáng chú ý ở đâu và vì sao nó liên quan trực tiếp đến Multi-UAV?

BridgeCodec còn thú vị hơn SBM đối với ý tưởng của chúng ta.

### Codec thông thường bị “khóa cặp”

Một neural codec có dạng:

$$x \xrightarrow{E_A} h_A \xrightarrow{Q_A} q_A \xrightarrow{D_A} \hat{x}.$$

Encoder $E_A$ và decoder $D_A$ thường được co-train với nhau.

Do đó không thể mặc nhiên làm:

$$E_A(x) \longrightarrow D_B(\cdot)$$

vì latent manifold mà $D_B$ hiểu có thể hoàn toàn khác manifold do $E_A$ tạo ra.

BridgeCodec đặt một translator ở giữa:

$$x \to \underbrace{E_s}_{\text{frozen}} \to H_s \to \boxed{\text{SB translator}} \to H_t \to \underbrace{D_t}_{\text{frozen}} \to \hat{x}.$$

Paper định nghĩa source latent $H_q^s$ là terminal endpoint $x_T$, target latent $H_q^t$ là endpoint $x_0$, rồi học SB giữa hai distribution này. Hai codec endpoint được giữ frozen. [7]

Đây không còn là “noise removal”.

Nó là:

$$\boxed{\text{representation interoperability}}$$

và đó là lý do tôi lập tức liên tưởng nó sang heterogeneous UAVs.

## Công thức BridgeCodec gần như đưa cho ta blueprint

BridgeCodec giải:

$$\min_{P} D_{\mathrm{KL}}(P \| P_{\mathrm{ref}})$$

với:

$$P_0 = p_{\text{target}}, \qquad P_T = p_{\text{source}}.$$

Trong tractable formulation của họ:

$$p_t = \mathcal{N}\left(w_0(t)x_0 + w_T(t)x_T, \sigma_t^2 I\right)$$

và network học:

$$x_\theta(x_t, t, x_T) \to x_0.$$

Ở đây:

$$x_T = H_q^s, \qquad x_0 = H_q^t.$$

[7]

Đối chiếu sang heterogeneous UAV:

$$x_T = \text{latent do } \mathrm{UAV}_j \text{ gửi}$$

$$x_0 = \text{latent mà agent}/\mathrm{BS}_i \text{ có thể hiểu.}$$

Ta lập tức có:

$$\boxed{H_j \xrightarrow{\text{Semantic Bridge}} H_{j\to i}}$$

mà không nhất thiết phải retrain encoder của UAV $j$ hay task decoder của receiver $i$.

Đây là **BridgeCodec-for-agents**.

## Nhưng ý tưởng mạnh hơn BridgeCodec-for-agents là gì?

BridgeCodec vẫn là:

$$\text{one source representation} \to \text{one target representation}.$$

Swarm problem của ta lại có:

$$\{H_1, H_2, \dots, H_N\} \to \text{task belief}.$$

Ví dụ:

- UAV 1 nhìn thấy nửa trước chiếc xe;
- UAV 2 nhìn thấy nửa sau;
- UAV 3 thấy trajectory;
- UAV 4 không nhìn thấy xe nhưng có excellent channel;
- receiver hiện chỉ nhận được một phần của các message.

Target lý tưởng không nên là:

$$H_1^{clean}.$$

Nó nên là:

$$\boxed{Z_i^\star = F_{\text{oracle}}(H_1, \dots, H_N)}$$

tức là **full-information collaborative representation**.

Lúc ấy bridge học:

$$Z_i^{partial} \longrightarrow Z_i^\star.$$

Đó là một thay đổi conceptual rất lớn.

Ta không hỏi:

> "Gói tin của UAV 1 trước khi channel corruption là gì?"

mà hỏi:

> **"Với tất cả evidence còn nhận được từ swarm, belief phục vụ task tốt nhất của receiver đáng lẽ phải trông như thế nào?"**

Đây chính xác là chỗ tôi thấy paper có thể thoát khỏi "SB applied to another domain".

## Kết quả BridgeCodec cũng cho một bài học quan trọng về hallucination

BridgeCodec thử một setting cực đoan: source encoder 8 kHz, 1 kbps sang target decoder 48 kHz; target codec là 6 kbps. BridgeCodec đạt STOI 0.88 so với 0.23 của source codec, speaker similarity 0.96 so với 0.81, và MOS $4.12 \pm 0.11$ so với $4.24 \pm 0.10$ của target codec. Nhưng WER tăng nhẹ từ 1.92 ở source codec lên 2.11 với BridgeCodec; authors liên hệ điều này với generative reconstruction của high-frequency information mà source không thực sự chứa. [7]

Điều này là **cảnh báo trực tiếp** cho swarm semantic reconstruction.

Một bridge có thể sinh ra representation:

- rất plausible,
- task classifier rất confident,
- nhưng **không đúng với thế giới thật**.

Trong speech, một harmonic hơi khác có thể vẫn nghe rất đẹp.

Trong autonomous UAV:

> hallucinate thêm một pedestrian mà thực tế không tồn tại

có thể là lỗi nghiêm trọng.

Do đó uncertainty/hallucination control trong proposal của chúng ta không phải một phần trang trí; nó nên nằm ở **core research question**.

Đáng chú ý là BridgeCodec dùng 10 NFE cho setup chính, nhưng ablation của paper báo 1-NFE đạt STOI 0.89, DNSMOS 3.18 và một số distortion metrics thậm chí tốt hơn 10-NFE, dù WER xấu hơn 2.39 so với 2.11 và SIM giảm từ 0.96 xuống 0.95. Vì vậy "one-step" là khả thi nhưng không miễn phí trên mọi metric. [7]

## Những paper nào đã tiến rất gần ý tưởng của chúng ta?

Đây là phần quan trọng nhất của literature review.

### Bản đồ prior art

| Hướng | Paper tiêu biểu | Nó đã làm gì? | Mức đe dọa novelty |
|---|---|---|---|
| SB restoration | $I^2$SB, ICML 2023 | Degraded → clean bằng direct diffusion bridge | Trung bình |
| SB speech | Jukić 2024, SBM 2026 | Noisy → clean; one-step SB-guided Mamba | Trung bình |
| Cross-latent SB | BridgeCodec 2026 | Heterogeneous latent → target latent | **Cao** |
| Missing/noisy multimodal SB | GMF, ICML 2026 | SB transport energy đánh giá noisy/incomplete/conflicting modalities | **Cao** |
| Cooperative reconstruction | CORE, ICCV 2023 | Reconstruct holistic agent observation | **Cao** |
| Information-demand communication | CodeFilling, CVPR 2024 | Chỉ gửi information cần để "fill" receiver demand | **Rất cao** |
| Generative multi-agent communication | GenComm, NeurIPS 2025 | Conditional diffusion tạo ego-aligned feature từ collaborator message | **Cực cao** |
| Wireless task SemCom | SComCP, TVT 2026 | Importance selection + JSCC cho collaborative perception | **Cao** |

| Hướng | Paper tiêu biểu | Nó đã làm gì? | Mức đe dọa novelty |
|---|---|---|---|
| Generative SemCom | TCCN 2026 | Receiver-side generative reconstruction dưới noisy/low-rate channel | **Cao** |
| Multi-UAV communication control | BHU 2026 | Top-K visual info + UAV selection/resource control | Trung bình-cao |
| Swarm/agentic mission | AgenticSwarm, SAGE-UAV 2026 | Semantic reasoning, task allocation, replanning | Thấp trực tiếp, cao khi mở rộng agentic |

Nguồn cho các nhóm trên được trình bày chi tiết bên dưới. [8]

## CORE: ý tưởng "reconstruct what the agent should have seen" đã tồn tại

CORE tại ICCV 2023 đặt collaborative perception dưới góc nhìn **cooperative reconstruction**.

Ý tưởng của họ rất giống một phần proposal của ta:

> Nhiều agent cùng nhau có holistic observation tốt hơn; dùng holistic observation đó làm supervision để reconstruct một ideal observation từ aggregated collaborative messages.

Hệ thống có compressor, attentive collaboration và reconstruction module, được đánh giá trên OPV2V và V2X-Sim cho detection và segmentation. [9]

Vì thế câu:

> "Dùng information từ UAV khác để khôi phục information mà UAV này thiếu"

**không phải novelty**.

Novelty phải nằm ở cách khôi phục, representation target, uncertainty và communication policy.

## Where2comm: "không phải tất cả UAV đều cần gửi"

Where2comm tại NeurIPS 2022 học spatial confidence map để chỉ gửi **spatially sparse nhưng perceptually critical information**, và cho phép thay đổi vùng truyền theo bandwidth. Paper đã thử cả cars và drones, bao gồm dataset CoPerception-UAVs. [10]

Vì thế:

"chọn semantic regions quan trọng để truyền"

cũng không mới.

## CodeFilling: đây mới là đối thủ cực kỳ nguy hiểm

CodeFilling tại CVPR 2024 gần với câu chúng ta vừa nghĩ một cách đáng kinh ngạc.

Paper không hỏi đơn giản:

> Sender có information gì quan trọng?

mà hỏi:

> **Receiver còn thiếu information gì?**

Họ dùng codebook representation để gửi integer codes và một **information-filling-driven message selection** nhằm để nhiều agent cùng nhau "fill" information demand của receiver, tránh gửi trùng/overflow information. Họ báo communication volume thấp hơn Where2comm 1,333× trên DAIR-V2X và 1,206× trên OPV2VH+ trong setting của paper. [11]

Nghĩa là câu của chúng ta:

> "UAV nào có complementary semantics thì mới nên truyền"

về tư tưởng đã có tiền lệ rất mạnh.

Nhưng CodeFilling **không dùng stochastic transport/generative bridge để model uncertainty của missing semantics**.

Đây là chỗ chúng ta vẫn còn khoảng trống.

## GenComm: đây là paper gần ý tưởng nhất mà tôi tìm thấy

Đây là paper bắt buộc phải đọc trước khi viết proposal.

**GenComm, NeurIPS 2025**, giải heterogeneous collaborative perception.

Agent có:

- sensor khác nhau;
- model khác nhau;
- semantic feature space khác nhau.

GenComm không ép tất cả retrain lại.

Nó trích một spatial message từ collaborator, gửi message đó sang ego agent, rồi dùng:

$$\boxed{\text{conditional diffusion model}}$$

để **generate feature aligned với semantic space của ego agent** trong khi giữ spatial information từ collaborator. Sau đó Channel Enhancer refine feature trước fusion. [12]

Bạn nhìn nó sẽ thấy cực gần BridgeCodec:

$$\text{BridgeCodec:} \quad H_{\text{codecA}} \to H_{\text{codecB}}$$

$$\text{GenComm:} \quad H_{\text{agentA}} \to H_{\text{egoB}}.$$

Sự khác biệt là BridgeCodec dùng Schrödinger Bridge; GenComm dùng conditional diffusion. [13]

Và đây cũng chính là cơ hội.

Một paper:

> "Replace GenComm diffusion with Schrödinger Bridge"

vẫn chưa đủ.

Nhưng:

> **"Use a swarm-conditioned bridge whose endpoint is the full-information task belief, while its transport uncertainty controls which collaborator communicates next."**

thì đã khác về formulation.

## SComCP: wireless channel đã được đưa vào collaborative perception

SComCP, IEEE Transactions on Vehicular Technology 2026, kết hợp task-oriented collaborative perception với semantic communication. Nó sử dụng importance-aware feature selection và một JSCC-based semantic codec để biến task features thành noise-tolerant channel symbols và duy trì perception dưới low-SNR conditions. [14]

Vì vậy, paper của chúng ta không thể giả định:

$$\text{"Collaborative perception papers ignore wireless channels."}$$

Không còn đúng.

Ta phải benchmark dưới:

$$\text{bandwidth} + \text{SNR} + \text{packet loss} + \text{delay}$$

và chứng minh bridge mang lại giá trị **beyond JSCC robustness**.

## Generative Semantic Communication cũng đã khá trưởng thành

Một paper IEEE TCCN 2026 đưa generative model ở receiver để regenerate images phù hợp với downstream detection, reconstruction và positioning, đồng thời chỉ transmit conditioning content liên quan và train robustness với additive channel noise. Nó báo semantic objects vẫn nhận biết được ở rất low rate/noisy conditions trong các experiment của paper. [15]

FMSGOC tại ICC 2026 thậm chí tách rõ "what to send" khỏi "how to reconstruct": vision-language model chọn sparse goal-aligned semantic anchors, còn diffusion model reconstruct phần bị mask tại receiver. [16]

Do đó:

$$\text{semantic compression} + \text{generative prior}$$

không phải novelty.

Phần mới cần là:

$$\boxed{\text{generative transport được điều kiện bởi complementary multi-agent evidence}}$$

và đặc biệt:

$$\boxed{\text{transport state quyết định communication policy.}}$$

## GMF tại ICML 2026 làm cho câu chuyện thú vị hơn hẳn

**Geometry-based Schrödinger Bridges for Trustworthy Multimodal Fusion** xử lý chính ba thứ:

- noisy modalities,
- incomplete modalities,
- conflicting modalities.

Thay vì chỉ tin classifier confidence, họ dùng **Transport Energy** — mức "effort" cần để transport một observation trở về valid data manifold — như tín hiệu reliability. Input tốt cần ít transport energy; corrupt/conflicting input cần nhiều hơn. [2]

Đây rất gần vấn đề của chúng ta:

$$\text{UAV}_j \text{ có hữu ích không?}$$

Có thể định nghĩa không chỉ dựa trên SNR hay confidence mà bằng:

$$E_{\text{transport}}$$

hoặc tốt hơn nữa:

$$\Delta E_{\text{transport}} = E_{\text{before}} - E_{\text{after receiving message } j}.$$

Đây là **suy luận nghiên cứu của tôi từ GMF**, chứ chưa phải method của GMF.

Và tôi thấy nó cực hay.

Một UAV đáng được chọn không phải vì:

$$\text{SNR}_j \text{ cao}$$

mà vì:

$$\boxed{\text{message của nó dự kiến làm giảm bất định/transport effort của task belief nhiều nhất.}}$$

### Missing semantics ngoài communication cũng đã có tiền lệ

SB còn được dùng ngoài speech/image restoration. Các simulation-free SB methods cho phép học dynamics giữa arbitrary source/target distributions từ unpaired samples, nên về nguyên tắc không bắt buộc mọi application phải có paired endpoints. [17]

Trong multimodal learning năm 2026 cũng xuất hiện nhiều công trình modeling missing modalities ở representation level, chẳng hạn CalMRL model imputation/calibration của shared latents khi modality bị thiếu. Điều này cho thấy "missing information reconstruction from complementary sources" là một research area rộng hơn communication. [18]

Điều ta có thể đóng góp là đưa nó vào **dynamic decentralized communication decision**, nơi missingness không chỉ là dataset property mà là **một biến do bandwidth, channel, mobility và scheduling tạo ra**.

## Swarm Intelligence và Autonomous Agents ghép vào đâu?

Tôi nghĩ ở đây phải tách ba layer.

### Physical swarm intelligence

Một UAV swarm phải xử lý:

$$\text{formation}, \quad \text{trajectory}, \quad \text{collision}, \quad \text{task allocation}, \quad \text{communication topology}.$$

Graph-based MARL tại ICRA 2026 chẳng hạn aggregate local-neighborhood information qua attention message passing và học formation/target tracking scalable sang swarm size lớn hơn. [19]

Đây là **coordination layer**.

Không nên bắt Schrödinger Bridge giải luôn flight control.

### Semantic swarm intelligence

Layer thứ hai mới gần bài của chúng ta:

$$\text{Who knows what?}$$

$$\text{Who should tell whom?}$$

$$\text{Which missing semantics actually matter?}$$

Một multi-UAV cooperative perception paper năm 2026 dùng Top-K informative pixels và một diffusion-model-based DRL algorithm để jointly chọn cooperative UAVs, sparsification ratios và precoding matrices; trên Air-Co-Pred, authors báo perception tăng hơn 5% và communication overhead giảm 85% so với baselines của họ. Lưu ý "diffusion-based DRL" ở đây phục vụ policy optimization, không phải generative semantic reconstruction như bridge của chúng ta. [20]

Ở phía semantic communication thuần hơn, một IEEE Wireless Communications Letters 2026 paper jointly tối ưu UAV positions, cooperative beamforming và semantic compression ratio nhằm tối đa QoE;

họ sử dụng PPO cho discrete semantic compression decisions và alternating optimization cho positioning/beamforming. [21]

Vậy helper selection và resource allocation bằng RL cũng đã có.

Phần ta cần thêm là:

$$\boxed{\text{policy dựa trên receiver semantic uncertainty/information deficit}}$$

thay vì chỉ network utility/channel quality/confidence.

## Agentic autonomy

Đây là một layer khác.

AgenticSwarm 2026 dùng agent để diễn giải aerial imagery + natural-language mission, xây mission representation gắn objects/regions với constraints, phân bổ nhiệm vụ và replan khi UAV failure, battery degradation hay task thay đổi. [22]

SAGE-UAV 2026 cũng rất đáng chú ý vì nó **không giao tất cả cho LLM**: agent phụ trách semantic mission reasoning, còn geometric area coverage giao cho deterministic planner; agent dùng feedback để update strategy. Trên 500 MultiUAV-Plat area-search tasks, authors báo task-pass rate 69.4%, cao hơn ReAct baseline 32.4 percentage points. [23]

Tôi nghĩ kiến trúc của chúng ta cũng nên có triết lý tương tự:

$$\boxed{\text{Agentic reasoning } /} \qquad = \text{low-level comm}$$

LLM/VLM agent có thể tạo:

$$q_{\text{task}} = \text{“Find red truck near building B”}$$

rồi semantic-communication layer dùng $q_{\text{task}}$ như condition:

$$p_t\left(z \mid \tilde{\mathcal{M}}, \text{CSI}, \text{geometry}, q_{\text{task}}\right).$$

Như vậy cùng một cảnh, nếu mission là “detect pedestrian” thì bridge + scheduler tìm information khác so với mission “estimate free landing zone”.

**Đây mới là agentic semantic communication thực sự**: mission intent thay đổi **what counts as missing information**.

## Thú vị hơn nữa: Schrödinger Bridge đã xuất hiện trong swarm control

Có một nhánh hoàn toàn khác sử dụng SB để **steer distribution của cả swarm vật lý**, chứ không phải information.

Mean-Field Schrödinger Bridge được nghiên cứu để steer một population lớn các interacting cooperative agents từ distribution ban đầu sang distribution mục tiêu với minimum-effort stochastic control. [24]

Một paper tháng 8/2026 còn nghiên cứu Schrödinger Bridges trên kinetic swarming models với Cucker–Smale hoặc attraction–repulsion interactions, trong đó bridge cung cấp minimum-energy corrective control để đưa swarm đến prescribed endpoint distribution. [25]

Và tại ICML 2026, multi-agent path finding cũng đã được liên hệ với **multi-marginal OT và Schrödinger Bridges**, sử dụng entropic SB như probabilistic relaxation để hỗ trợ scalable path planning. [26]

Điều này tạo ra một tầm nhìn dài hạn rất hay:

$$\mathrm{SB}_{physical} : p(\text{swarm state})_0 \to p(\text{swarm state})_T$$

song song với:

$$\mathrm{SB}_{semantic} : p(\text{partial belief}) \to p(\text{task-complete belief}).$$

Tôi **không khuyên gộp hai thứ này ngay trong paper đầu tiên** — scope sẽ nổ tung — nhưng về thesis dài hạn thì đây là một narrative cực đẹp: **co-design physical transport và information transport trong autonomous swarms**.

# Hướng nghiên cứu tôi nghĩ mạnh nhất

## Đừng reconstruct "clean transmitted latent"

Đây là thay đổi quan trọng nhất tôi đề xuất sau literature review.

Naive formulation:

$$z_j \xrightarrow{\text{channel}} \tilde{z}_j \xrightarrow{\text{SB}} \hat{z}_j \approx z_j.$$

Nó chỉ là semantic channel restoration.

Tôi không thích formulation này.

Thay vào đó hãy xây full-information teacher:

$$\boxed{z_i^\star = F_{\text{oracle}}(z_i, z_1, \dots, z_N; \tau)}$$

trong đó:

- $z_i$: observation của ego UAV;
- $z_j$: clean feature của collaborators;
- $\tau$: task;
- $F_{\text{oracle}}$: fusion model có access đầy đủ trong training.

Rồi ở deployment ego chỉ có:

$$I_i = \{z_i, \tilde{m}_{j_1}, \dots, \tilde{m}_{j_k}, \text{CSI}, \text{pose}, \text{timestamps}, \tau\}.$$

Từ đó tạo partial collaborative latent:

$$z_i^{\text{partial}} = G(I_i).$$

Bridge học:

$$\boxed{z_i^{\text{partial}} \underset{\text{SB}}{\Longrightarrow} z_i^\star}$$

chứ không học recover từng sender feature.

Đây nối được:

- CORE: oracle collaborative reconstruction; [9]
- BridgeCodec: transport giữa incompatible latent distributions; [7]
- GenComm: generative ego-aligned features; [12]
- SComCP: noisy wireless semantic transmission; [14]
- CodeFilling: information demand at receiver. [11]

Nhưng formulation tổng hợp này đưa target từ *signal reconstruction* sang **task-complete belief reconstruction**.

## Một tractable training formulation

Nếu muốn bám khá sát SBM/BridgeCodec, ta có paired samples:

$$(z_i^{partial}, z_i^\star).$$

Sample:

$$t \sim U(0,1)$$

và tạo:

$$z_t = w_0(t) z_i^\star + w_T(t) z_i^{partial} + \sigma(t)\epsilon.$$

Condition:

$$c_i = [\text{CSI}, \text{pose}, \text{timestamp}, \text{agent types}, \tau, \tilde{\mathcal{M}}_i].$$

Bridge network:

$$\hat{z}_i^\star = B_\theta(z_t, t, c_i).$$

Task head:

$$\hat{y}_i = D_{\text{task}}(\hat{z}_i^\star).$$

Loss có thể gồm:

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{bridge}} \| B_\theta - z_i^\star \|^2 + \lambda_{\text{task}} \mathcal{L}_{\text{task}} + \lambda_{\text{cons}} \mathcal{L}_{\text{consistency}}.$$

Đến deployment:

$$\boxed{\hat{z}_i^\star = B_\theta(z_i^{partial}, 1, c_i)}$$

nếu one-step đủ tốt; nếu không thì cho 2–5 NFE.

SBM cho bằng chứng rằng trajectory-guided one-step prediction có thể outperform direct mapping trong speech, nhưng đó là bằng chứng domain-specific, không phải guarantee cho UAV representation. filecite turn0file0

### Helper selection mới là chỗ có thể làm paper thực sự thú vị

Giả sử ego đang có belief $b_i$.

Có UAV $j$ chuẩn bị gửi semantic token group $m_{j,k}$.

Ta muốn estimate:

$$\Delta U_{j,k} = U(b_i) - \mathbb{E}[U(b_i \mid m_{j,k})].$$

$U$ có thể là:

- predictive entropy;
- posterior variance;
- bridge uncertainty;
- transport energy;
- expected task loss;
- calibrated risk.

Sau đó định nghĩa communication value:

$$\boxed{V_{j,k} = \frac{\Delta U_{j,k}}{B_{j,k} + \lambda_E E_{j,k} + \lambda_L L_{j,k}}}$$

với:

- $B$: bits;
- $E$: energy;
- $L$: latency.

UAV/token có $V$ lớn được ưu tiên.

Đây là sự khác biệt rất lớn giữa:

$$\text{“good channel, send”}$$

và

$$\boxed{\text{“this particular semantic evidence will reduce my task uncertainty enough to justify its communication cost.”}}$$

CodeFilling đã dùng receiver information demand, nên ta không thể claim receiver-aware selection là mới. Nhưng **bridge-derived stochastic uncertainty / transport-energy reduction làm communication utility** là hướng tôi chưa tìm thấy trong các công trình gần nhất đã khảo sát. Đây là kết luận từ search, không phải một chứng minh tuyệt đối rằng không tồn tại paper nào trên thế giới. 27

### Negative information cũng cần được mô hình hóa

Ví dụ ego nghĩ:

$$P(\text{car at } r) = 0.55.$$

UAV 2 nhìn từ bên kia và thấy rõ:

$$P(\text{car at } r) \approx 0.$$

Message của UAV 2 không "fill missing pixels".

Nó **phủ định belief đang có**.

Đây là lý do uncertainty-aware stochastic formulation thú vị hơn deterministic completion. Trong multi-agent systems, evidence có thể:

$$\text{complement}, \quad \text{confirm}, \quad \text{contradict}.$$

GMF 2026 đặc biệt nhấn mạnh việc xử lý conflicting multimodal inputs, cho thấy đây là failure mode thực tế của fusion systems. [2]

Bridge của chúng ta vì thế nên học không chỉ completion mà cả **belief correction**.

### Hallucination gate

Tôi sẽ thêm một decision:

$$a_i \in \{\text{accept reconstruction}, \text{request helper}, \text{retransmit}, \text{abstain}\}.$$

Nếu:

$$U_{\text{bridge}} > \tau_U$$

hoặc:

$$E_{\text{transport}} > \tau_E,$$

hệ thống không được phép coi generated semantics là ground truth.

Nó request thêm evidence.

Điều đó tạo loop:

$$\text{infer} \rightarrow \text{estimate uncertainty} \rightarrow \text{communicate only if needed} \rightarrow \text{update belief}.$$

Tôi đánh giá loop này **novel và có ý nghĩa hơn nhiều** so với one-shot semantic reconstruction.

### Multi-marginal Schrödinger Bridge có nên dùng không?

Có research precedent rất mới.

Multi-marginal SB đã được dùng để infer trajectories khi có distributions ở nhiều thời điểm; AISTATS 2025 nghiên cứu multi-marginal SB với iterative reference refinement, còn ICML 2026 phát triển multi-marginal temporal SB matching từ unpaired data. [28]

Rất dễ bị hấp dẫn bởi:

$$p^{(1)}, p^{(2)}, \dots, p^{(N)}$$

và nói "mỗi UAV là một marginal".

Tôi **không khuyên làm thế ngay**.

Một agent khác **không tự động là một time marginal của cùng stochastic process**.

Formulation hợp lý hơn cho paper đầu:

$$\boxed{\text{two-endpoint conditional SB}}$$

với:

$$\text{neighbors} = \text{conditioning evidence}.$$

Sau này mới thử graph/multi-marginal SB nếu ta xây được một common belief space với ý nghĩa toán học rõ ràng.

Nếu muốn dùng multi-marginal ngay, cách tôi thấy hợp lý nhất là các **communication rounds**:

$$p^{(0)} \to p^{(1)} \to p^{(2)} \to \cdots \to p^{(K)},$$

trong đó $p^{(k)}$ là belief sau khi nhận message thứ $k$. Khi đó multi-marginal interpretation tự nhiên hơn nhiều.

# Novelty thực tế, thiết kế thí nghiệm và roadmap

## Tôi đánh giá novelty như thế nào?

Sau khi đặt cạnh literature hiện tại:

| Ý tưởng | Novelty tiềm năng | Nhận xét |
|---|---|---|
| SB khử channel noise cho semantic latent | ★★☆☆☆ | Quá gần restoration/generative SemCom |
| SB thay diffusion trong GenComm | ★★☆☆☆ | Khó đủ contribution |
| BridgeCodec-style mapping giữa heterogeneous UAV encoders | ★★★☆☆ | Có giá trị nhưng GenComm đã xử lý heterogeneity bằng diffusion |
| SB reconstruct full-information collaborative task latent | ★★★★☆ | Mạnh hơn signal recovery |

| Ý tưởng | Novelty tiềm năng | Nhận xét |
|---|---|---|
| Swarm-conditioned SB từ nhiều complementary agents | ★★★★☆ | Tôi chưa thấy exact formulation |
| Bridge uncertainty → helper/token selection | ★★★★★ | Đây là điểm tôi thích nhất |
| Transport energy → adaptive communication trigger | ★★★★★ | GMF có energy for reliability, nhưng communication-control connection có vẻ mở |
| Agentic task query → semantic bridge + scheduling | ★★★★☆ | Hấp dẫn, nhưng nên là phase sau |
| Multi-marginal graph SB cho toàn swarm | ★★★★★ | Rất mới về formulation nhưng high-risk |
| Joint physical + semantic SB | ★★★★★ | Thesis-level, quá lớn cho paper đầu |

Các rating trên là **đánh giá nghiên cứu của tôi dựa trên literature đã tìm thấy đến ngày 27/10/2026**, không phải bằng chứng pháp lý/bibliometric về novelty.

### Một system architecture tôi thực sự sẽ thử

Tôi sẽ xây:

$$\boxed{\textbf{SwarmBridge}}$$

theo pipeline:

$$o_j \xrightarrow{E_j} z_j \xrightarrow{S_j} m_j \xrightarrow{\text{wireless channel}} \tilde{m}_j$$

sau đó ego có:

$$\mathcal{I}_i = \{z_i, \tilde{m}_j, h_{ji}, r_{ji}, \Delta t_{ji}, \tau\}_{j \in \mathcal{N}_i}.$$

Ở đây:

- $h_{ji}$: CSI;
- $r_{ji}$: relative pose;
- $\Delta t$: staleness;
- $\tau$: task intent.

Một GNN/set encoder tạo:

$$z_i^{partial} = A_\phi(\mathcal{I}_i).$$

Conditional bridge:

$$B_\theta : (z_i^{partial}, t, \mathcal{I}_i) \mapsto z_i^\star.$$

Task head:

$$D(z_i^\star) \to \text{detection / segmentation / tracking.}$$

Uncertainty head:

$$U_\psi \to \{U_i, E_i^{transport}\}.$$

Scheduler:

$$\pi_\omega(U_i, E_i^{transport}, \text{CSI}, \text{task}, \text{neighbor summaries})$$

chọn:

$$\boxed{(\text{which UAV}, \text{which semantic tokens}, \text{how many bits})}$$

và nếu uncertainty thấp thì:

$$\boxed{\text{send nothing.}}$$

Đây mới là **semantic communication** thật sự: không phải cứ có channel là truyền.

### Teacher–student trick giúp training rất sạch

Training simulator có access toàn bộ agent observations nên tạo được:

$$z_i^\star = F_{\text{full}}(z_1, \dots, z_N).$$

Sau đó cố tình degrade communication:

$$\mathcal{C} = \{\text{SNR}, \text{fading}, \text{packet drop}, \text{bandwidth}, \text{latency}, \text{agent dropout}\}$$

để tạo:

$$z_i^{partial}.$$

Ta có paired bridge data miễn phí:

$$(z_i^{partial}, z_i^\star).$$

Tức là không gặp khó khăn paired-data như một số real-world applications.

Sau khi proof-of-concept ổn, mới mở sang unpaired/domain-shift SB. Simulation-free SB methods đã cho thấy arbitrary source/target distributions có thể được học từ unpaired samples thông qua entropy-regularized OT kết hợp score/flow matching. [17]

### Benchmark bắt buộc phải đủ mạnh

Tôi sẽ **không chấp nhận** paper chỉ so với “no communication” và “CNN fusion”.

Ít nhất phải có bốn nhóm:

| Nhóm | Baseline |
|---|---|
| Collaborative perception | Where2comm, CORE, CodeFilling |
| Heterogeneous generative collaboration | **GenComm** |
| Wireless semantic collaboration | **SComCP / JSCC-based baseline** |
| Reconstruction model | deterministic mapper, conditional diffusion, flow matching, SB |

Where2comm đại diện confidence-based sparse communication; CORE đại diện cooperative reconstruction; CodeFilling đại diện receiver-demand information selection; GenComm là generative heterogeneous feature alignment; SComCP đại diện task-aware semantic transmission qua noisy wireless channels. [29]

Đặc biệt phải làm **same-backbone comparison**:

$$\text{Mapping-Mamba}$$

vs.

$$\text{Flow-Matching-Mamba}$$

vs.

$$\text{Diffusion-Mamba}$$

vs.

$$\text{SB-Mamba}.$$

Nếu không, reviewer sẽ hỏi:

> “Improvement là do SB hay do network?”

SBM speech paper đã làm đúng kiểu ablation này bằng mapping, flow matching và nhiều backbone, nên đây là precedent tốt để học theo. filecitefileturn0file0

## Dataset nên bắt đầu từ đâu?

Để chứng minh algorithm, tôi sẽ **không bắt đầu bằng simulator UAV tự viết**.

Where2comm đã benchmark trên OPV2V, V2X-Sim, DAIR-V2X và CoPerception-UAVs; CodeFilling có DAIR-V2X và OPV2VH+; GenComm dùng OPV2V-H, DAIR-V2X và V2X-Real. Đây là ecosystem có baselines và code tương đối rõ để so sánh. [30]

Roadmap hợp lý:

**Proof-of-concept:** OPV2V/V2X-Sim hoặc DAIR-V2X.

**UAV-specific:** CoPerception-UAVs hoặc Air-Co-Pred; BHU 2026 đã dùng Air-Co-Pred cho multi-UAV wireless cooperative perception. [20]

**Heterogeneous challenge:** OPV2V-H/OPV2VH+.

Như vậy nếu method fail, ta biết nó fail vì algorithm, chứ không phải vì simulator.

### Channel stress tests

Tôi sẽ test theo grid:

$$\mathrm{SNR} \in \{-10, -5, 0, 5, 10, 20\}\mathrm{dB}$$

cùng:

$$P_{\mathrm{drop}}, \quad B_{\max}, \quad \Delta t, \quad N_{\mathrm{UAV}}.$$

Ngoài AWGN cần Rayleigh/Rician hoặc channel mismatch giữa train/test. SComCP cho thấy generalization qua channel conditions là một benchmark đã có trong task-oriented collaborative perception, nên reviewer hoàn toàn có thể kỳ vọng điều này. [14]

Quan trọng hơn average AP là đường cong:

$$\boxed{\text{task performance} \quad \text{vs.} \quad \text{bits/agent/frame}}$$

và:

$$\boxed{\text{task performance} \quad \text{vs.} \quad \text{energy/latency.}}$$

### Metrics mà paper nên có

Task:

$$AP_{50}, AP_{70}, mIoU, \text{tracking metrics.}$$

Communication:

$$\text{bits/frame}, \quad \text{messages/frame}, \quad \text{spectral/resource usage.}$$

Computational:

$$\mathrm{NFE}, \quad \mathrm{FLOPs}, \quad \text{latency}, \quad \text{memory}.$$

Safety/reliability:

$$\mathrm{ECE}, \quad \mathrm{NLL}, \quad \text{selective risk}, \quad \text{false-positive hallucination rate}.$$

Và metric mà tôi rất muốn tạo:

$$\boxed{\frac{\Delta \text{Task Utility}}{\text{communicated bit}}}$$

hoặc:

$$\boxed{\frac{\Delta \text{Uncertainty}}{\text{communication cost}}.}$$

Nó trực tiếp đo điều paper muốn chứng minh.

## Các research question đủ mạnh để thành paper

**RQ-A — Generative transport:**
Có phải conditional SB học partial-to-oracle collaborative latent tốt hơn deterministic regression, diffusion và flow matching khi semantic information bị missing/corrupted?

**RQ-B — Complementarity:**
Thông tin từ nhiều agent có giúp bridge recover những semantics mà bất kỳ một sender riêng lẻ nào không đủ evidence để recover không?

**RQ-C — Communication intelligence:**
Bridge uncertainty/transport-energy reduction có phải signal tốt hơn SNR hoặc confidence để chọn helper và semantic tokens?

**RQ-D — Hallucination:**
Có thể dùng uncertainty để biết lúc nào *không nên generate* và thay vào đó request communication bổ sung?

**RQ-E — Efficiency:**
Trajectory-guided training có thể distill thành one-step/few-step inference mà vẫn giữ task performance đủ tốt cho real-time UAV hay không?

Nếu trả lời được cả A+B+C thì tôi nghĩ đã có một paper khá chắc. D+E khiến nó mạnh hơn đáng kể.

## Tôi sẽ chia hướng này thành ba paper thay vì nhét tất cả vào một

**Paper đầu tiên — dễ nhất nhưng vẫn có novelty:**

> **BridgeCP: Task-Aware Schrödinger-Bridge Latent Completion for Communication-Robust Collaborative Perception**

Focus:

$$partial/noisy\ collaborative\ latent \rightarrow oracle\ task\ latent.$$

Không MARL, chưa cần LLM agent.

Mục tiêu là chứng minh **SB bản thân có giá trị**.

**Paper tiếp theo — theo tôi là paper hấp dẫn nhất:**

> **SwarmBridge: Information-Gain-Guided Conditional Schrödinger Bridges for Multi-UAV Semantic Collaboration**

Thêm:

$$\text{bridge uncertainty} \rightarrow \text{helper/token selection}.$$

Đây là nơi Swarm Intelligence thực sự xuất hiện.

**Paper tham vọng dài hạn:**

**Agentic Swarm Semantic Communication with Belief-Aware Generative Transport**

Mission agent tạo semantic goals:

$$\tau_t$$

và communication graph tự thích nghi theo:

$$\text{mission} + \text{belief divergence} + \text{channel} + \text{energy}.$$

AgenticSwarm và SAGE-UAV cho thấy mission-level semantic reasoning/replanning đã bắt đầu trở thành một hướng thực tế trong multi-UAV systems, nhưng chúng không giải bài toán low-level generative semantic transport của chúng ta. [31]

## Những paper tôi cho là bắt buộc phải đọc

Nếu chỉ chọn một tập nhỏ để hiểu research landscape, thứ tự của tôi là:

| Ưu tiên | Paper | Lý do đọc |
|---|---|---|
| **Must** | **I²SB, ICML 2023** | Hiểu vì sao informative degraded prior tốt hơn Gaussian prior cho restoration |
| **Must** | **Schrödinger Bridge for Generative Speech Enhancement, 2024** | Tractable paired bridge gần application của ta |
| **Must** | **BridgeCodec, 2026** | Blueprint cho latent-to-latent interoperability |
| **Must** | **GenComm, NeurIPS 2025** | Đối thủ gần proposal nhất: heterogeneous agent + conditional diffusion |
| **Must** | **CodeFilling, CVPR 2024** | Receiver information demand / complementary message selection |
| **Must** | **GMF, ICML 2026** | SB transport energy cho noisy/incomplete/ conflicting evidence |
| **Must** | **SComCP, TVT 2026** | Wireless task-oriented collaborative perception |
| High | CORE, ICCV 2023 | Oracle collaborative reconstruction |
| High | Where2comm, NeurIPS 2022 | Sparse confidence-based communication |
| High | Generative Semantic Communication, TCCN 2026 | Receiver-side generative reconstruction dưới channel corruption |

| Ưu tiên | Paper | Lý do đọc |
|---|---|---|
| High | Multi-marginal SB, AISTATS/ICML 2025–26 | Nếu muốn đi vào multi-source/multi-round theory |
| Later | AgenticSwarm / SAGE-UAV | Khi đưa mission-level autonomous agent vào |

Các paper trên lần lượt bao phủ restoration bridge, speech bridge, cross-latent bridge, generative heterogeneous collaboration, information filling, trustworthy SB fusion, wireless SemCom, cooperative reconstruction, sparse communication, generative receivers, multi-marginal SB và agentic UAV autonomy. [32]

## Đánh giá cuối cùng

Sau khi research kỹ hơn, tôi **thích ý tưởng này hơn lúc chúng ta mới bàn**, nhưng lý do đã thay đổi.

Ban đầu tôi thích nó vì:

$$\text{SB} + \text{UAV SemCom}$$

nghe mới.

Sau literature review thì cái đó **không còn đủ**.

Cái thực sự thú vị là tam giác:

$$\begin{array}{c} \text{Receiver belief uncertainty} \\ \swarrow \qquad\qquad \searrow \\ \text{Generative transport} \qquad\qquad \text{Selective swarm communication} \end{array}$$

Receiver không hỏi:

> "Tôi có reconstruct được packet bị mất không?"

mà hỏi:

> **"Tôi đang thiếu bằng chứng semantic nào để hoàn thành task, agent nào có bằng chứng đó, và số bit tối thiểu cần nhận là bao nhiêu để stochastic bridge có thể đưa belief của tôi sang full-information task manifold một cách đáng tin cậy?"**

Đây là research question mà tôi thấy có chiều sâu thực sự.

Nó thống nhất ba thứ vốn đang được nghiên cứu tương đối tách rời:

$$\underbrace{\text{Schrödinger Bridge}}_{\text{how to transport beliefs}} + \underbrace{\text{Semantic Communication}}_{\text{what is worth transmitting}} + \underbrace{\text{Swarm Intelligence}}_{\text{who should help whom}}.$$

BridgeCodec cho thấy **không cần hai endpoint sử dụng cùng representation system**. [7] GenComm cho thấy generative translation giữa heterogeneous agents là khả thi nhưng hiện dùng conditional diffusion. [12] CodeFilling cho thấy receiver-driven information demand là một communication principle

mạnh. [11] GMF cho thấy SB transport itself có thể cung cấp một geometric reliability signal cho incomplete/conflicting information. [2] SComCP cho thấy task-aware feature transmission phải được kiểm chứng dưới channel thực chứ không thể chỉ làm computer vision fusion. [14]

**Khoảng trống đáng đánh nhất, theo khảo sát này, không phải "SB for UAV". Nó là "closed-loop semantic transport": trạng thái của bridge cho biết receiver còn thiếu gì; điều đó quyết định swarm nên giao tiếp thế nào; evidence mới lại thay đổi bridge.**

Tức là:

$$\text{Infer} \rightarrow \text{Know what you don't know} \rightarrow \text{Ask the right UAV} \rightarrow \text{Transmit the minimum semantics} \rightarrow \text{Update be}$$

Nếu làm được loop này một cách có principled objective, benchmark chống lại **GenComm + CodeFilling + SComCP + diffusion/flow/SB baselines**, rồi chứng minh được improvement trên **task accuracy–bandwidth–latency–calibration trade-off**, thì theo đánh giá của tôi đây không còn là một bài "bê Schrödinger Bridge sang UAV" nữa, mà có khả năng trở thành một framework nghiên cứu độc lập cho **belief-aware semantic cooperation in autonomous swarms**.

---


[1] [15] Generative Semantic Communication: Diffusion Models Beyond Bit Recovery | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/document/11505923/?utm_source=chatgpt.com

[2] Geometry-based Schrödinger Bridges for Trustworthy Multimodal Fusion
https://proceedings.mlr.press/v306/xiong26n.html?utm_source=chatgpt.com

[3] [6] Stochastic Control Liaisons: Richard Sinkhorn Meets Gaspard Monge on a Schrödinger Bridge | SIAM Review
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/20M1339982?utm_source=chatgpt.com

[4] [8] [32] I$^2$SB: Image-to-Image Schrödinger Bridge
https://proceedings.mlr.press/v202/liu23ai.html?utm_source=chatgpt.com

[5] ISCA Archive - Schrödinger Bridge for Generative Speech Enhancement
https://www.isca-archive.org/interspeech_2024/jukic24_interspeech.html?utm_source=chatgpt.com

[7] [13] BridgeCodec: Mamba Enhanced Neural Audio Codec with Schrödinger Bridge at Low Bitrate
https://arxiv.org/abs/2610.15453

[9] Core: Cooperative Reconstruction for Multi-Agent Perception | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/document/10377874/?utm_source=chatgpt.com

[10] [29] [30] Where2comm: Communication-Efficient Collaborative Perception via Spatial Confidence Maps
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/1f5c5cd01b864d53cc5fa0a3472e152e-Abstract-Conference.html?utm_source=chatgpt.com

[11] [27] CVPR 2024 Open Access Repository
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Hu_Communication-Efficient_Collaborative_Perception_via_Information_Filling_with_Codebook_CVPR_2024_paper.html?utm_source=chatgpt.com

[12] Pragmatic Heterogeneous Collaborative Perception via Generative Communication Mechanism
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2025/hash/4e6e0b561c00b3159b7c1c5cf4b0c9d3-Abstract-Conference.html?utm_source=chatgpt.com

14 SComCP: Task-Oriented Semantic Communication for Collaborative Perception | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11355867/?utm_source=chatgpt.com

16 Foundation Models for Generalizable Semantic and Goal-Oriented Communication | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11588119?utm_source=chatgpt.com

17 Simulation-Free Schrödinger Bridges via Score and Flow Matching
https://proceedings.mlr.press/v238/tong24a.html?utm_source=chatgpt.com

18 Calibrated Multimodal Representation Learning with Missing Modalities
https://proceedings.mlr.press/v306/liu26ex.html?utm_source=chatgpt.com

19 Graph-Based Multi-Agent Reinforcement Learning for Scalable UAV Formation Control and Target Tracking | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11696736/?utm_source=chatgpt.com

20 Leveraging Large Vision Model for Multi-UAV Co-perception in Low-Altitude Wireless Networks
https://arxiv.org/abs/2603.16927?utm_source=chatgpt.com

21 Semantic-Driven Multi-UAV Cooperative Communication With Joint Positioning and Resource Allocation | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11329134?utm_source=chatgpt.com

22 31 AgenticSwarm: Semantic Perception and Adaptive Task Allocation for Heterogeneous Multi-UAV Missions
https://arxiv.org/abs/2609.21716?utm_source=chatgpt.com

23 High-Level Semantic Instruction-Guided UAV Area Search Using LLM Agents | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11684614/?utm_source=chatgpt.com

24 Steering Large Agent Populations using Mean-Field Schrodinger Bridges with Gaussian Mixture Models
https://arxiv.org/abs/2503.23705?utm_source=chatgpt.com

25 Schrödinger Bridges over Kinetic Swarming Models
https://arxiv.org/abs/2608.25281?utm_source=chatgpt.com

26 Optimal and Scalable MAPF via Multi-Marginal Optimal Transport and Schrödinger Bridges
https://proceedings.mlr.press/v306/khan26a.html?utm_source=chatgpt.com

28 Multi-marginal Schrödinger Bridges with Iterative Reference Refinement
https://proceedings.mlr.press/v258/shen25b.html?utm_source=chatgpt.com